

S19 · PART 06 · 캡스톤 · 난이도 5

AI 요약·그래프·BI

검증된 집계표로 설명, 그래프, 대시보드까지 만든다.

오늘 마치면 할 수 있는 일

- 01 원자료를 질문에 맞는 집계표로 줄인다.
- 02 검증된 숫자로 AI 요약을 작성한다.
- 03 같은 CSV로 그래프와 BI를 만든다.
- 04 점포 수와 매출 해석을 구분한다.

한 장으로 보는 전체 흐름



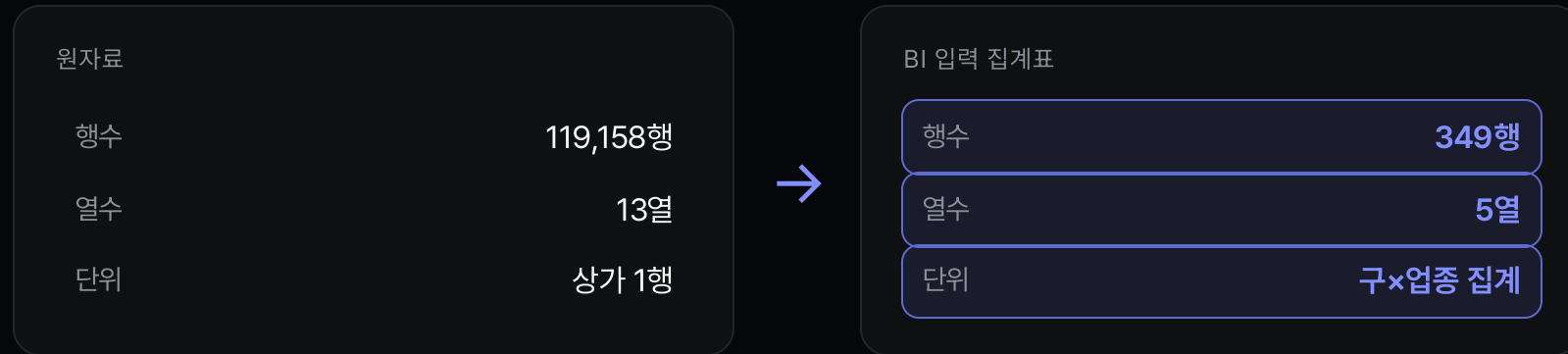
질문이 집계, 설명, 공유로 이어진다.

이 그림은 오늘 분석이 흘러가는 순서를 한 장에 놓은 것입니다. 질문을 먼저 정하고, 큰 원자료를 확인한 뒤, 필요한 모양으로 줄이고, 그 결과를 설명문과 그래프와 대시보드로 나눠 쓰는 흐름입니다.

가운데에서 봐야 할 부분은 “집계”입니다. 엑셀에서 피벗테이블을 만들듯이, 파이썬에서는 구와 업종을 기준으로 묶어서 점포 수를 셉니다. 이렇게 만든 집계표가 뒤쪽의 AI 요약, 파이썬 그래프, BI 화면에 같이 쓰입니다.

도구가 여러 개라 복잡해 보일 수 있지만 역할은 나뉩니다. 파이썬은 숫자를 세는 계산 담당, AI는 검증된 숫자를 문장으로 바꾸는 설명 담당, BI는 필터를 눌러 보며 공유하는 화면 담당이라고 보면 됩니다.

원자료를 집계표로 줄인다



결과

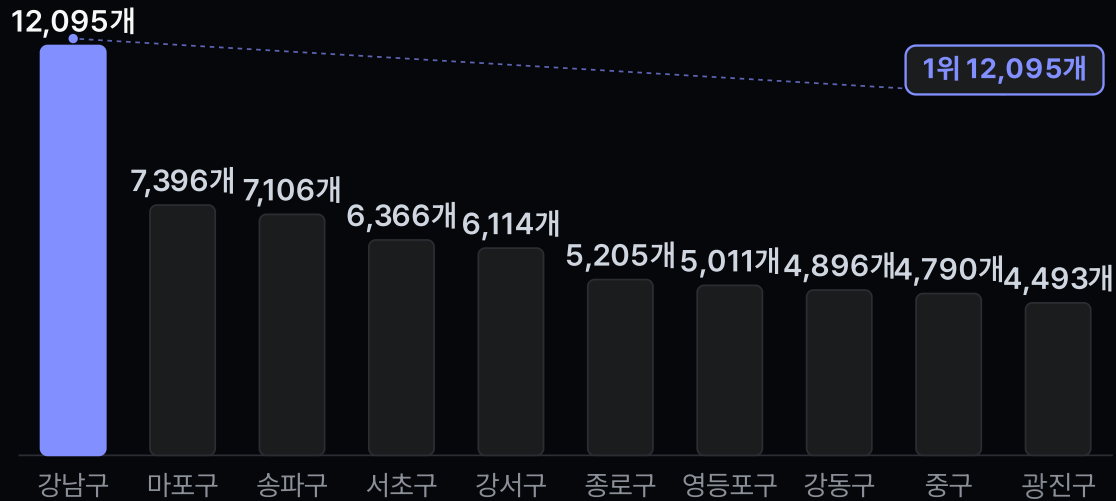
119,158행을 **349행** 집계표로 줄여 BI 입력을 만든다.

왼쪽은 수업 자료 페이지에서 받은 서울 음식 업종 상가 원자료입니다. 119,158행 13열이라서, 한 줄 한 줄을 그대로 차트나 BI 화면에 넣으면 처음 보는 사람에게는 너무 큼니다.

오른쪽은 같은 자료를 구와 업종별로 묶은 집계표입니다. 349행 5열로 줄어들었고, 한 행은 “어느 구의 어떤 업종이 몇 개 있는가”를 뜻합니다. 큰 지도를 동네별 색깔 지도처럼 축소해서 보는 것과 비슷합니다.

줄였다는 말이 데이터를 대충 버렸다는 뜻은 아닙니다. 오늘 질문이 “서울 음식 업종 점포는 어느 구에 많이 모여 있고, 구별 업종 구성은 어떻게 다른가?”이기 때문에, 그 질문에 필요한 단위로 다시 접은 것입니다. BI에는 이렇게 접어 둔 표를 넣어야 필터와 그래프가 안정적으로 움직입니다.

강남구의 점포 수가 가장 많다



결과

강남구는 마포구보다 **4,699개** 많다.

이 막대그래프는 서울 음식 업종 점포 수가 많은 구 10곳을 보여줍니다. 막대가 길수록 그 구에 음식 업종 점포가 많이 있다는 뜻입니다. 여기서는 막대 길이를 비교하면 됩니다.

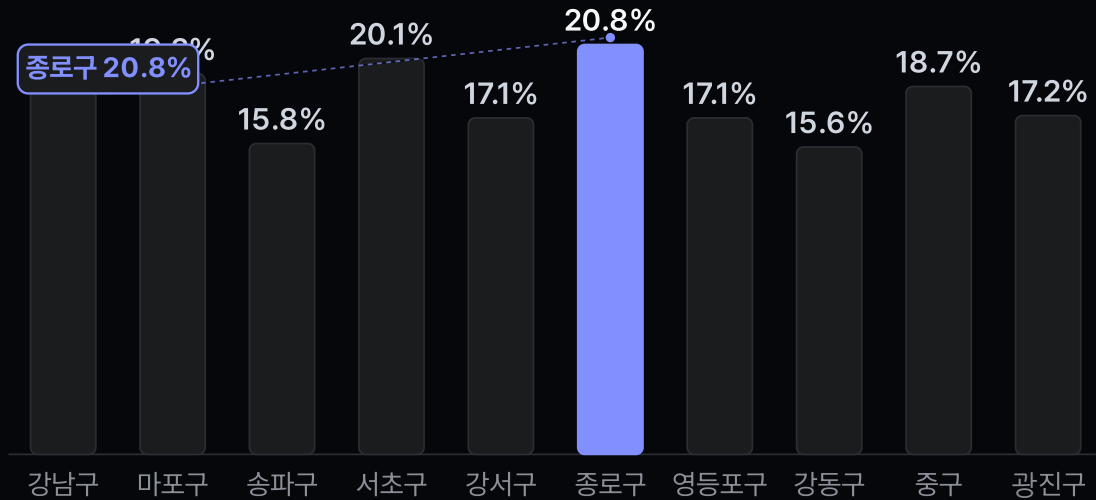
가장 눈에 띄는 곳은 강남구입니다. 강남구는 12,095개로 1위이고, 마포구는 7,396개입니다. 둘의 차이는 4,699개라서, 단순히 조금 많은 정도가 아니라 꽤 큰 차이로 볼 수 있습니다.

강남구의 점포 수가 가장 많다

이어서

다만 이 숫자는 “점포 수”입니다. 매출, 임대료, 유동인구, 창업 성공 가능성을 재는 숫자가 아닙니다. 키를 잰데 몸무게까지 안다고 말할 수 없는 것처럼, 점포 수 그래프만 보고 좋은 상권이라고 단정하면 안 됩니다.

카페 비율은 구마다 다르다



결과

상위 구에서도 카페 비율은 **15.6~20.8%**로 다르다.

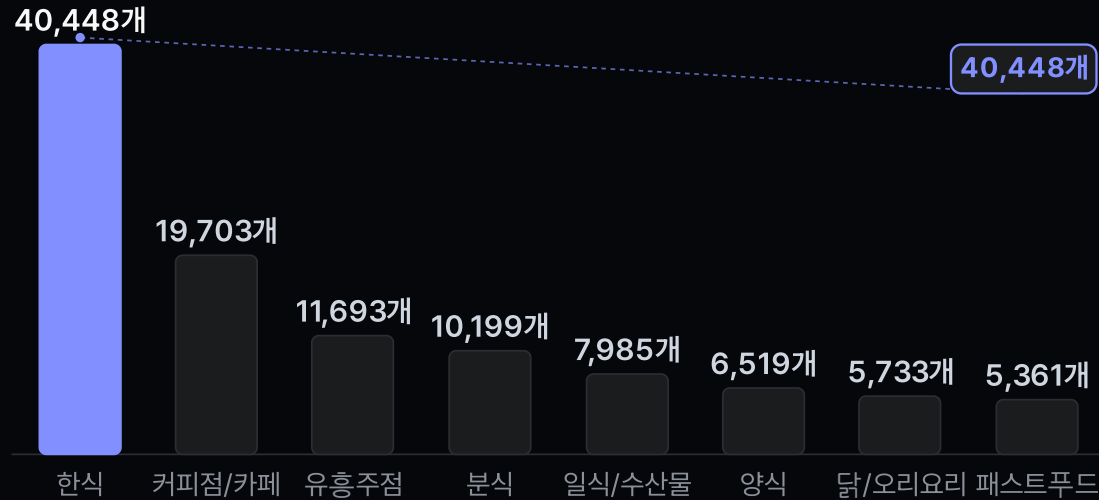
이 그래프는 상위 구 안에서 커피점/카페가 음식 업종 점포 중 몇 퍼센트를 차지하는지 보여줍니다. 종로구 20.8%는 종로구 음식 업종 점포 안에서 커피점/카페가 차지하는 몫이 20.8%라는 뜻입니다.

어디를 보면 될까요? 막대 길이가 비율이고, 표시된 값이 높을수록 그 구 안에서 카페가 차지하는 몫이 큼니다. 종로구는 20.8%로 가장 높게 보이고, 강동구는 15.6%입니다. 상위 구들 사이에서도 15.6~20.8%로 차이가 납니다.

카페 비율은 구마다 다르다 이어서

여기서 개수와 비율을 나눠 봐야 합니다. 강남구는 점포 수가 12,095개로 가장 많지만, 카페 비율은 18.6%입니다. 반대로 종로구는 전체 점포 수 순위에서는 아래쪽이지만 카페 비율은 20.8%입니다. 큰 학교에 학생 수가 많다고 해서 안경 쓴 학생 비율도 꼭 가장 높은 것은 아닌 것과 같습니다.

한식 점포 수가 압도적으로 많다



결과

한식은 **40,448개**로 커피점/카페의 약 2.1배다.

이 막대그래프는 서울 음식 업종을 업종 중분류별로 세었을 때, 어떤 업종이 많은지 보여줍니다. 막대가 길수록 해당 업종의 점포 수가 많습니다.

가장 긴 막대는 한식입니다. 한식은 40,448개이고, 두 번째인 커피점/카페는 19,703개입니다. 한식이 커피점/카페의 약 2.1배라는 말은, 같은 기준으로 세었을 때 한식 점포가 두 배가 조금 넘게 많다는 뜻입니다.

한식 점포 수가 압도적으로 많다 이어서

그다음으로 유흥주점 11,693개, 분식 10,199개, 일식/수산물 7,985개가 이어집니다. 이 그래프는 업종의 "흔함"을 보여주는 그림이지, 업종별 매출이나 손님 수를 보여주는 그림은 아닙니다. 한식이라는 분류가 넓기 때문에 크게 보일 수 있다는 점도 같이 봐야 합니다.

결측은 목적 컬럼 기준으로 본다

항목	확인값	판단
상가업소번호	중복 0건	식별 가능
시군구명	결측 0건	구 집계 가능
행정동명	결측 312건	동 분석 주의

지점명 결측만으로 행을 버리지 않는다.

이 표는 데이터를 쓰기 전에 어떤 빈칸과 중복을 걱정해야 하는지 확인한 것입니다. 결측은 값이 비어 있는 칸이라는 뜻입니다. 데이터 청소를 할 때는 모든 빈칸을 똑같이 보는 것이 아니라, 오늘 질문에 필요한 칸인지 먼저 봅니다.

상가업소번호는 중복 0건입니다. 한 점포를 구분하는 번호가 겹치지 않는다는 뜻이라서 점포 수를 세는 데 믿고 쓸 수 있습니다. 시군구명도 결측 0건이므로 구별 집계가 가능합니다.

행정동명은 결측 312건이 있으니 동 단위로 아주 자세히 내려가면 조심해야 합니다. 지점명은 결측 87,355건으로 많이 비어 있지만, 오늘 분석에는 지점명을 쓰지 않습니다. 그래서 지점명이 비었다는 이유만으로 행을 버리면 필요한 점포 정보까지 같이 버리게 됩니다.

상호명 결측 1건은 보완할 수 있는 수준으로 봅니다. 냉장고를 정리할 때 오늘 요리에 쓸 재료부터 확인하듯이, 데이터도 분석 목적에 필요한 컬럼부터 확인해 보세요.

결측은 목적 컬럼 기준으로 본다 (이어서)

항목	확인값	판단
지점명	결측 87,355건	오늘 미사용
상호명	결측 1건	보완 가능

AI는 설명 초안 도구다

AI에는 원자료가 아니라 파이썬이 만든 집계 텍스트만 넣는다. 계산은 코드가 맡고, AI는 설명 초안을 쓴다.

- 없는 숫자를 만들면 삭제한다.
- 마지막 문장에 한계를 적는다.

AI는 계산을 대신 맡기는 도구라기보다, 이미 확인한 숫자를 사람이 읽기 쉬운 문장으로 바꾸는 초안 작성자에 가깝습니다. 계산은 파이썬 코드가 하고, AI는 그 결과를 보고 설명문을 씁니다.

원자료 119,158행을 통째로 넣고 "분석해 줘"라고 하면 어떤 기준으로 숫자를 골랐는지 확인하기 어렵습니다. 그래서 이번 수업에서는 파이썬이 만든 집계 텍스트만 AI에게 줍니다. 사전에서 필요한 단어만 찾아 건네주듯이, AI가 볼 범위를 좁혀 주는 것입니다.

AI가 만든 문장은 바로 제출하지 말고 검산해 보세요. 강남구 12,095개, 한식 40,448개, 커피점/카페 19,703개처럼 입력에 있는 숫자만 썼는지 확인합니다. "매출이 높다", "창업하기 좋다"처럼 이 데이터에 없는 결론이 나오면 지워야 합니다.

마지막에는 한계를 꼭 적습니다. 이 데이터는 점포 수 분포를 보여주지만 매출, 수익성, 유동인구, 창업 성공 가능성은 직접 말해 주지 않습니다.

BI는 필터 가능한 요약이다

영역	설정
카드	점포수 합계
카드	시군구 고유 개수
막대	시군구별 점포수

측정항목은 평균이 아니라 합계다.

BI 화면은 한 번 보고 끝나는 그림이 아니라, 필터를 눌러 보면서 요약을 탐색하는 화면입니다. 여기서는 구별·업종별로 줄인 집계표를 넣고, 카드와 막대그래프와 필터를 한 페이지에 배치합니다.

카드는 큰 숫자를 보여주는 자리입니다. 점포수 합계 카드는 전체 점포 수를 보여주고, 시군구 고유 개수 카드는 몇 개 구가 들어 있는지 보여줍니다. 막대그래프는 시군구별 점포 수를 비교하는 자리이고, 누적 막대나 표는 구 안에서 업종 구성이 어떻게 나뉘는지 보는 자리입니다.

필터는 업종 중분류를 골라 보는 장치입니다. 한식을 누르면 한식 점포의 구별 분포를 보고, 커피점/카페를 누르면 카페만 따로 비교할 수 있습니다. 종이 보고서와 달리 사용자가 질문을 바꿔 가며 볼 수 있다는 점이 BI의 장점입니다.

숫자가 이상하게 보이면 측정항목을 먼저 확인해 보세요. 점포수는 평균이 아니라 합계로 봐야 합니다. 평균이나 레코드 수로 들어가면 화면의 총점이 수업에서 확인한 값과 달라질 수 있습니다.

BI는 필터 가능한 요약이다 (이어서)

영역	설정
누적 막대	구×업종 점포수
필터	업종 중분류

오늘의 미션

미션 1. AI 요약

집계 결과만 근거로 5문장 이내로 작성한다.

미션 2. 파이썬 그래프

상위 10개 구 PNG를 제출한다.

미션 3. BI 1페이지

필터 가능한 대시보드를 만든다.

미션 4. 해석과 한계

점포 수와 매출 판단을 구분한다.

정리

- 원자료 **119,158행**은 집계하면 **349행**이 된다.
- 강남구가 **12,095개**로 점포 수 1위다.
- 점포 수만으로 매출이나 성공 가능성을 말하지 않는다.

다음 차시: 인사이트 보고, 그래서 무엇을 할 것인가